

Posmatrač i ptica

Ograničenje vremena: 10 s Ograničenje memorije: 512 MiB

Društvo posmatrača ptica San Serriffe ima neobično složenu unutrašnju strukturu, koja se stalno mijenja. Društvo se sastoji od n ogranaka, a svaki član Društva pripada tačno jednom ogranku. Ogranci su numerisani od 1 do n , a i -ti ogranak ima m_i članova. Dakle, Društvo ima ukupno $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ članova.

Svaki ogranak vodi jedan od njegovih članova, koji se u toj ulozi naziva *službenik* ogranaka. Službenici su numerisani isto kao i ogranci, tako da je (za svako $i = 1, \dots, n$) službenik i zadužen za ogranak i .

Štaviše, službenici su hijerarhijski organizovani kroz sistem mentorstva: svaki službenik osim jednog ima *mentora*, koji je službenik nekog drugog ogranaka. Jedini službenik bez mentora je *Predsjednik* Društva. Ako je službenik a mentor službeniku b , takođe kažemo da je službenik b *učenik* službenika a .

Nijedan službenik nije, direktno ili indirektno, mentor samom sebi; stoga, prateći niz od službenika do njegovog mentora, zatim od mentora mentorovog mentora i tako dalje, na kraju se uvijek stiže do Predsjednika.

Definišemo *uticaj* službenika kao zbir broja članova u njegovom ogranku i uticaja svih njegovih učenika (ako ih ima). Lako se može vidjeti da je službenik sa najvećim uticajem Predsjednik, čiji je uticaj uvijek jednak M . Službenik se naziva *stariji službenik* ako je njegov uticaj $\geq M/2$.

Statut Društva propisuje da stariji službenik sa najmanjim uticajem (među svim starijim službenicima) obavlja funkciju *Blagajnika* Društva.

S vremena na vrijeme, službenik (osim Predsjednika) može *promijeniti svoju pripadnost*, tako da od tada postaje učenik drugog mentora (pod uslovom da njegov novi mentor nije jedan od njegovih učenika, učenika njegovih učenika itd.). Zbog toga se može desiti da se uticaj nekih službenika promijeni i da uloga Blagajnika pripadne drugom službeniku.

Zadatak

Napišite program koji učitava opis početnog stanja Društva i niz promjena pripadnosti. Vaš program mora ispisati ko je Blagajnik u početnom stanju Društva, kao i nakon svake promjene pripadnosti.

Ulaz

Prvi red sadrži dva cijela broja, n i q , odvojena razmakom; n je broj ogranaka, a q broj promjena pripadnosti.

Narednih n redova opisuju početno stanje Društva. i -ti od tih redova sadrži dva cijela broja s_i i m_i , odvojena razmakom; s_i je mentor službenika i (tj. službenika zaduženog za ogranak i), dok je m_i broj članova ogranaka i . Vrijednost $s_i = 0$ označava da je službenik i Predsjednik Društva i stoga nema mentora.

Preostalih q redova opisuju promjene pripadnosti. j -ti od tih redova sadrži dva cijela broja $\hat{x}_j$ i $\hat{z}_j$, odvojena razmakom. Značenje ovih brojeva je sljedeće.

Neka je t_j (za $j = 0, \dots, q$) Blagajnik nakon prvih j promjena pripadnosti (dakle, t_0 je početni Blagajnik prije prve promjene pripadnosti). Tada se j -ta promjena pripadnosti sastoji u tome da službenik z_j postaje novi mentor službenika x_j , gdje je

$$x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n) \text{ i } z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n).$$

Svrha ovakvog predstavljanja vrijednosti x_j i z_j jeste da primora vaš program da obrađuje promjene pripadnosti redoslijedom kojim se pojavljuju.

Promjene pripadnosti u ulaznim podacima će uvijek biti ispravne, tj. z_j neće biti jednako x_j , niti će z_j biti učenik od x_j , učenik učenika od x_j , itd. Međutim, moguće je da je z_j već bio mentor od x_j neposredno prije j -te promjene (tako da se u tom trenutku zapravo ništa ne mijenja).

Napomena: ako vaš program u nekom trenutku izračuna pogrešan rezultat t_j , tada će i naredne ulazne vrijednosti $\hat{x}_{j+1}, \hat{z}_{j+1}$ itd. pogrešno dekodirati, pa može dobiti kao rezultat RTE (greška pri izvršavanju) umjesto WA (pogrešan odgovor), jer pogrešno dekodirani ulazi mogu postati neispravni (npr. može pogrešno dobiti z_{j+1} koji je učenik od x_{j+1}).

Ograničenja

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ za svako $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ i $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ za svako $j = 1, \dots, q$.

Podzadaci

- Podzadatak 1 (15 poena): $n \leq 100$
- Podzadatak 2 (10 poena): $n \leq 1000$
- Podzadatak 3 (50 poena): $n \leq 300\,000$
- Podzadatak 4 (25 poena): Nema dodatnih ograničenja.

Izlaz

Ispišite brojeve $t_0, t_1, \dots, t_q$, svaki u posebnom redu, gdje je t_j Blagajnik nakon prvih j promjena pripadnosti. Naravno, svaki t_j mora biti cijeli broj iz opsega $1 \leq t_j \leq n$.

Primjer

Ulaz

7 2
0 1
1 3
1 3
2 3
2 1
5 2
5 1
3 7
2 7

Izlaz

2
2
3

Komentar

Na početku je službenik 2 Blagajnik (otuda $t_0 = 2$). U prvoj promjeni pripadnosti, čitamo $\hat{x}_1 = 3$ i $\hat{z}_1 = 7$ i računamo $x_1 = 1 + ((2 + 3) \bmod 7) = 6$ i $z_1 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7)$, tako da službenik 3 postaje novi mentor službenika 6; službenik 2 ostaje Blagajnik (tada je $t_1 = 2$). U drugoj promjeni pripadnosti, čitamo $\hat{x}_2 = 2$ i $\hat{z}_2 = 7$ i računamo $x_2 = 1 + ((2 + 2) \bmod 7) = 5$ i $z_2 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$, tako da službenik 3 postaje novi mentor službenika 5 i takođe postaje novi Blagajnik (pa je $t_2 = 3$).

